

Informe laboratorio 6

Uso del puente de Wheatstone para medir resistencias desconocidas

Fabian Camilo Arciniegas Morales

Ingeniería Electronica - C.C. 1031651242

Daniel Steban Huertas Guerrero

Química - C.C. 1011322094

Hayran Andrés López González

Ingeniería de Sistemas - C.C. 1072072933

David Santiago Montiel Rodriguez

Ingeniería de Sistemas - C.C. 1022358465

Resumen

Introducción

El puente de Wheatstone

El puente de Wheatstone es un circuito que nos permite determinar la resistencia de un componente cuando no lo conocemos. Fue inventado por Samuel Hunter Christie en 1833 y perfeccionado por Charles Wheatstone en 1843, por eso su nombre.

El circuito es el siguiente.

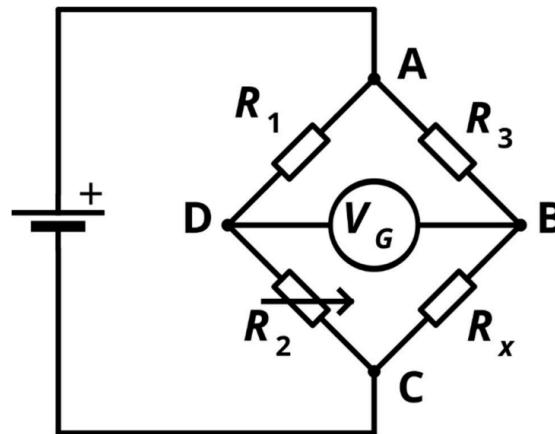


Figura 1: Circuito del puente de Wheatstone

La segunda resistencia (R_2) es variable, lo cual necesitaremos más tarde.

Fundamento teórico del sistema

El objetivo del puente de Wheatstone es calcular R_X . Sabemos que la corriente que sale de la fuente pasa por dos caminos:

1. Por las resistencias R_1 y R_2 . Llamaremos a esta corriente I_A
2. Por las resistencias R_3 y R_X . Llamaremos a esta corriente I_B

Si variamos R_2 para que las corrientes se equilibren, obtenemos que $I_A = I_B$ y por ende ninguna corriente pasa por el galvanómetro, por equilibrio de voltajes. Y el voltaje en ambos caminos siempre es el mismo porque forman mallas cerradas y independientes, con la fuente.

$$V_A = V_B = V$$
$$I_A R_1 = I_B R_3$$

Entonces la corriente de cada rama es, por ley de Ohm:

$$I_A = \frac{V}{R_1 + R_2}$$
$$I_B = \frac{V}{R_3 + R_X}$$

Igualando y desarrollando:

$$\begin{aligned}
 \frac{V}{R_1 + R_2} R_1 &= \frac{V}{R_3 + R_X} R_3 \\
 \frac{R_1}{R_1 + R_2} &= \frac{R_3}{R_3 + R_X} \\
 R_1(R_3 + R_X) &= R_3(R_1 + R_2) \\
 R_1(R_3 + R_X) &= R_3 R_1 + R_3 R_2 \\
 \cancel{R_3} + R_X &= \cancel{R_3} + \frac{R_3 R_2}{R_1} \\
 R_X &= \boxed{\frac{R_2 R_3}{R_1}}
 \end{aligned} \tag{1}$$

Obteniendo así la ecuación para obtener la resistencia desconocida dadas las demás. Pero por supuesto, recordemos que esto implica variar R_2 para lograr ese equilibrio. ¿Cual es el valor de esa resistencia?

Resistencia de un alambre

La resistencia 2, que es parte del puente de Wheatstone, usa un contacto deslizando sobre un alambre, como se puede ver en la [Figura 2](#). Este alambre, separado por el contacto **cumple el rol de R_1 y R_2 , de hecho**, y los valores de estos se basan en la longitud de longitud de los alambres. La resistencia de un alambre es:

$$R = \frac{\rho}{A} L$$

Donde ρ es la resistividad del alambre y A es el área transversal de la misma. Asumiendo que la resistividad y el área transversal del alambre es la misma para ambos tenemos:

$$R_1 = \frac{\rho}{A} L_1, \quad R_2 = \frac{\rho}{A} L_2$$

Y los sustituimos en la [Ecuación 1](#) para calcular R_X :

$$\begin{aligned}
 R_X &= \frac{R_2 R_3}{R_1} \\
 R_X &= \frac{\frac{\rho}{A} L_2 R_3}{\frac{\rho}{A} L_1} \\
 R_X &= \boxed{\frac{L_2}{L_1} R_3}
 \end{aligned} \tag{2}$$

Por lo que atenderemos a esta fórmula para calcular R_X de ahora en adelante.

Al final vemos que lo importante es cumplir un equilibrio de corrientes, independientemente de cuales resistencias son fijas y cuales son variables.

Metodología

Materiales

Para el desarrollo de la practica se usarán los siguientes materiales:

1. **Puente de Wheatstone**
2. Resistencia variable
3. Resistencias comunes, las que se van a medir
4. Fuente de voltaje
5. Galvanómetro

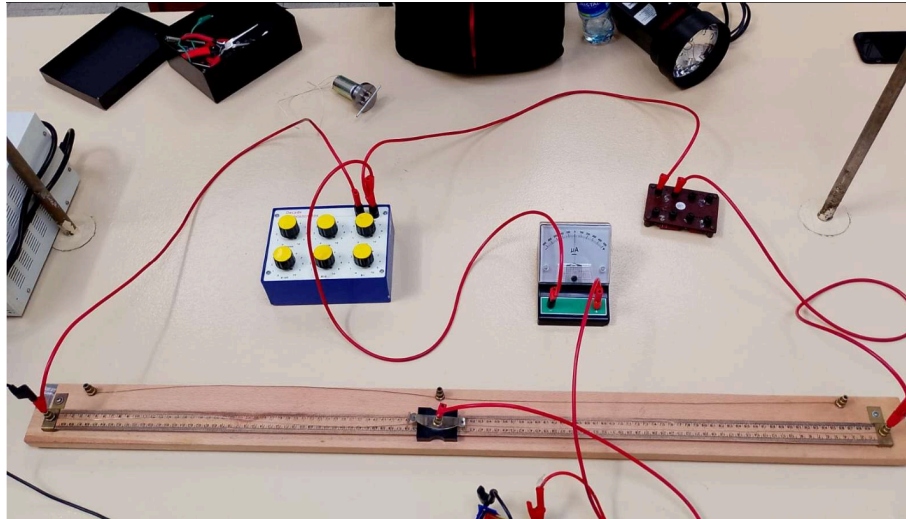


Figura 2: Fotografía del circuito de la práctica

Procedimiento

De este circuito, y comparando con la disposición de la [Figura 1](#), podemos ver que las resistencias son las siguientes:

- R_1 y R_2 son las dos partes del puente de Wheatstone y son variables
- R_3 es la de la caja de resistencias, es variable
- R_x es la resistencia del juego de 4, y es la resistencia a medir

Dadas las 4 resistencias a medir, por evitar confusiones, las denotaremos de la A a la D . Por cada una:

1. Conectamos cada resistencia en la posición de R_x
2. Colocamos la resistencia de la caja de resistencias en un valor, por ejemplo $5\ \Omega$
3. Movemos el puente de Wheatstone hasta que el galvanómetro nos marque una corriente de $0\ \text{mA}$
4. Medimos las longitudes de los dos segmentos de alambre, L_1 y L_2
5. Repetimos los pasos 2 a 4 con más valores de la resistencia variable
6. Hacemos el cálculo teórico para R_x en cada caso y sacamos un promedio

Resultados

Teóricos y medidos con multímetro

Los resultados teóricos son los valores leídos de las 4 resistencias. Los valores obtenidos para cada una son:

$$R_A = 820 \, \Omega$$

$$R_B = 2690 \, \Omega$$

$$R_C = 6800 \, \Omega$$

$$R_D = 2200 \, \Omega$$

También se midieron las resistencias directamente con un multímetro. Los valores obtenidos son:

$$R_A = 810 \, \Omega$$

$$R_B = 2690 \, \Omega$$

$$R_C = 6830 \, \Omega$$

$$R_D = 2190 \, \Omega$$

Medidos con el puente y calculados

Las mediciones de las longitudes del puente de Wheatstone y los valores de R_X calculados usando la Ecuación 2 se describen en las siguientes tablas para cada resistencia de la R_A a la R_D .

R3	L1	L2	RA
1000	50.9	41.1	807.466
2000	66.5	25.5	766.917
3000	73.9	18.1	734.777
4000	78.2	13.8	705.882
5000	80.7	11.3	700.124
6000	82.9	9.1	658.625
7000	84.3	7.7	639.383
8000	85.7	6.3	588.098
9000	86.4	5.6	583.333
10000	87.0	5.0	574.713
			675.9

Tabla 1: Resultados para la resistencia R_A

R3	L1	L2	RB
1000	23.4	68.6	2931.624
2000	38.7	53.3	2754.522
3000	49.0	43.0	2632.653
4000	55.5	36.5	2630.631
5000	60.3	31.7	2628.524
6000	64.3	27.7	2584.759
7000	68.1	23.9	2456.681
8000	71.0	21.0	2366.197
9000	72.9	19.1	2358.025
10000	74.5	17.5	2348.993
			2569.5

Tabla 2: Resultados para la resistencia R_B

R3	L1	L2	RC
1000	10.3	81.7	7932.039
2000	11.2	80.8	14428.571
3000	27.3	64.7	7109.89
4000	33.3	58.7	7051.051
5000	38.2	53.8	7041.885
6000	42.2	49.8	7080.569
7000	46.4	45.6	6879.31
8000	49.2	42.8	6959.35
9000	52.3	39.7	6831.74
10000	54.7	37.3	6819.013
			7813.4

Tabla 3: Resultados para la resistencia R_C

R3	L1	L2	RD
1000	27.8	64.2	2309.353
2000	43.9	48.1	2191.344
3000	53.7	38.3	2139.665
4000	60.1	31.9	2123.128
5000	65.0	27.0	2076.923
6000	68.5	23.5	2058.394
7000	71.3	20.7	2032.258
8000	73.7	18.3	1986.431
9000	75.7	18.3	2175.694
10000	77.0	15.0	1948.052
			2104

Tabla 4: Resultados para la resistencia R_D

Referencias

- <https://allen.in/jee/physics/wheatstone-bridge>